

Apellido y Nombre: De Felice, Guillermo Ariel Nota 1er Parcial:
DNI: Nota:

Justificar debidamente todas sus respuestas

1. Sea $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{x-2} - x^2 + 4x - 5}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ k & \text{si } x = 2 \end{cases}$

(a) (10 puntos) Hallar el valor de k para que f sea continua en $x_0 = 2$.

(b) (16 puntos) Para el valor de k hallado en (a), analizar si f es derivable en $x_0 = 2$. En caso afirmativo, calcular $f'(2)$.

2. (25 puntos) Sea f una función cuya recta tangente en el punto $(1, f(1))$ es $y = 2x + 1$ y sea g una función derivable en $f(1)$. Si la recta tangente al gráfico de $g \circ f$ en el punto de abscisa $a = 1$ es $y = 10(x - 1) + 4$, dar la ecuación de la recta tangente al gráfico de g en el punto $(3, g(3))$.

3. Calcular los siguientes límites

(a) (12 puntos) $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x - 1)^2 \cdot \ln(x - 1)$.

(b) (12 puntos) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x-1} - x + 1$.

4. (25 puntos) Se quiere construir una casa rectangular de 100m^2 orientada según los ejes cardinales (norte, sur, este y oeste). Las paredes serán de ladrillo de 12cm de espesor, salvo la pared que da al sur que se construirá con ladrillo de 18cm de espesor por motivos térmicos. Si el metro lineal de pared del ladrillo de 12 vale 200 y el metro lineal de pared de ladrillo del 18 vale 300, determinar las dimensiones de la casa que minimizan el costo de las paredes.

① 3. Hay una discontinuidad en $x=2$, para que sea evitable debe existir $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{x-2} - x^2 + 4x - 5}{x-2} \leadsto \text{Problema, ya que } \text{Dom}: \mathbb{R} - \{2\}$$

Por lo tanto, estudio límites laterales:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{e^{x-2} - x^2 + 4x - 5}{x-2} = \text{Indet } \frac{0}{0} \text{ . Use L'Hopital}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{e^{x-2} - 2x + 4}{1} =$$

$$= 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{e^{x-2} - x^2 + 4x - 5}{x-2} = \text{Indet } \frac{0}{0} \text{ . Use L'Hopital}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{e^{x-2} - 2x + 4}{1} =$$

$$= 1$$

$$1$$

• $f(2) = K$, debe cumplirse que $f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \text{laterales de } f(x)$, por lo tanto:

$$f(2) = 1$$

$$K = 1$$

b. ¿F es derivable en $x_0 = 2$? → Es continua gracias al inciso (a), entonces puede ser derivable →

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{(2+h)^2} - (2+h)^2 + 4(2+h) - 5}{(2+h)^2 - 2} - 1$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - (h^2 + 4h + 4) + 8 + 4h - 5}{h} - 1$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - h^2 - \cancel{4h} - 4 + 8 + \cancel{4h} - 5}{h} - 1$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - h^2 - 1}{h} - \frac{h}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - h^2 - h - 1}{h^2} = \text{Indet } \frac{0}{0} \rightarrow \text{Uno l'Hopital}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 2h - 1}{2h} = \text{Indet } \frac{0}{0} \rightarrow \text{Uno l'Hopital}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 2}{2} = \boxed{-\frac{1}{2}}$$

F en $(1, f(1))$: R.T: $y = 2x + 1$

$$f'(1) = 2$$

$$f(1) = 3$$

g → es derivable en $f(1) = 3$

gof en $(1, gof(1))$: R.T: $y = 10(x-1) + 4$

$$gof'(1) = 10$$

$$gof(1) = 4$$

Necesito: tg al gráfico de g en $[3, g(3)]$

$$tg = g'(3) \cdot (x-3) + g(3)$$

$$\bullet (g \circ f)'_1 = g'(f(1)) \cdot f'(1)$$

$$(g \circ f)'_1 = g'(3) \cdot f'(1)$$

$$10 = g'(3) \cdot 2$$

$$\underline{\underline{5 = g'(3)}}$$

$$\bullet g \circ f(1) \Rightarrow g(f(1)) = 4$$

↓

$$g(3)$$

Entonces:

$$y = 5(x-3) + 4$$

$$y = 5x - 15 + 4$$

$$\boxed{y = 5x - 11}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln(x-1)}{(x-1)^{-2}}$$

$$= \text{indet. } \frac{\infty}{\infty} \rightarrow \text{L'Hopital}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)^{-1}}{-2(x-1)^{-3}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-1}{2} \cdot \frac{(x-1)^{-1}}{(x-1)^{-3}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-1}{2} \cdot \frac{(x-1)^2}{1} = \boxed{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x-1} - x + 1 = \text{indet. } \infty - \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \left(\frac{e^{x-1}}{x} - 1 + \frac{1}{x} \right) \quad \text{C.A.}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{x} \right) \left(\frac{e^{x-1}}{x} - 1 + \frac{1}{x} \right) = \boxed{+\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x-1}}{x} = \text{indet. } \frac{\infty}{\infty} \text{ Use L'}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x-1} = +\infty$$

$$\text{area} = 100 \text{ m}^2 \Rightarrow 10000 \text{ cm}^2$$

$$h = 10000$$

$$P = 2(200 \cdot h) + (200 \cdot b) + (300 \cdot b)$$

$$h = \frac{10000}{b}$$

$$P(b) = 2 \left(200 \cdot \frac{10000}{b} \right) + (200 \cdot b) + (300 \cdot b)$$

$$P(b) = 4000000 \cdot b^{-1} + 500 \cdot b$$

Derivada:

$$P'(b) = -4000000 \cdot b^{-2} + 500$$

Buscar puntos críticos mediante $P'(b) = 0$

$$P'(b) = 0$$

$$-4000000b^{-2} + 500 = 0$$

$$-4000000 = -500b^2$$

$$8000 = b^2$$

$$b = \sqrt{8000}$$

$$b = \sqrt{8000} \quad \text{or} \quad -\sqrt{8000} = b$$

$\downarrow$
 ~~$\neq$~~ (non medidos)

Teorema de Bolzano:

	0	$\sqrt{8000}$	$+\infty$
$P'(b)$	-	0	+
$P(b)$		0	
		MIN ABS.	

$$P'(10) = \text{NEG}$$

$$P'(100) = \text{POS}$$

o Cuando $b = \sqrt{8000}$ y $h = \frac{10000}{\sqrt{8000}}$ la construcción minimiza los precios (en cm^2)

$$b = \sqrt{80} \quad \text{y} \quad h = \frac{100}{\sqrt{80}} \quad (\text{en } \text{m}^2)$$